Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Guía de ejercicios · Clases 9 a 14

FIS121 · Potencial, capacitores, corriente, circuitos y fuerza magnética

Basada en certámenes anteriores (2023–2026), ayudantías 4–7 y clases 9–14

Cómo usar la guía

- Los problemas están ordenados por tema y, dentro de cada tema, de menos a más difícil. La etiqueta indica de dónde viene la idea (C2 = Certamen 2).
- Al final están las **respuestas con pistas**: intentar primero sin mirarlas.
- Antes de calcular, hacerse siempre las mismas preguntas: *¿qué simetría hay?, ¿qué se conserva (carga, energía)?, ¿qué está fijo (Q o V)?, ¿por dónde paso para llegar del infinito al punto?*

Parte	Tema	Problemas
I	Potencial eléctrico, energía y conductores	1–5
II	Capacitores y dieléctricos	6–9
III	Corriente, resistencia y circuitos	10–15
IV	Fuerza magnética	16–21
V	Preguntas conceptuales	22

Parte I · Potencial eléctrico, energía y conductores

Problema 1 · dipolo de anillos (C2 2026-1)

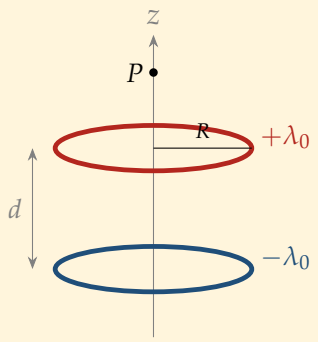
Dos anillos de radio R centrados en el eje z: uno en $z = +d/2$ con densidad lineal $+\lambda_0$ y otro en $z = -d/2$ con $-\lambda_0$ ($\lambda_0 > 0$).

a) Usando solo el anillo positivo, encontrar $V_+(z)$ sobre el eje.

b) Encontrar el potencial total $V(z)$.

c) Con $\vec{E} = -\nabla V$, encontrar $\vec{E}(z)$ sobre el eje. ¿Por qué basta con derivar en z?

d) Evaluar $\vec{E}$ en $z = 0$ y para $z \gg d, R$. ¿Los sentidos tienen sentido físico?



Problema 2 · esfera aislante con densidad variable (estilo Ay. 5)

Una esfera aislante de radio R tiene densidad $\rho(r) = \rho_0 \dfrac{r}{R}$ ($\rho_0 > 0$). Tomar $V(\infty) = 0$.

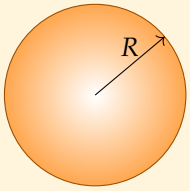
a) Calcular la carga total Q.

b) Con Gauss, obtener $\vec{E}$ dentro y fuera.

c) Obtener $V(r)$ dentro y fuera ("¿por qué zonas paso para llegar del infinito a r?"). ¿Dónde es máximo?

d) Trabajo del campo sobre una carga $q > 0$ que va de $r = 2R$ a $r = R$. Explicar el signo.

e) Una partícula ($q > 0$, masa m) se lanza desde muy lejos hacia el centro. ¿Con qué rapidez mínima llega justo a la superficie?



más carga hacia el borde

Problema 3 · esfera conductora y cascarón conductor

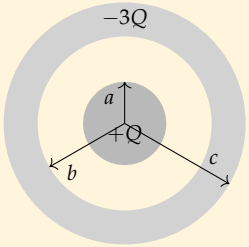
Una esfera *conductora* maciza de radio a tiene carga $+Q$. La rodea un cascarón *conductor* concéntrico de radios b y c ($a < b < c$) con carga neta $-3Q$.

a) ¿Cuánta carga hay en $r = a$, $r = b$ y $r = c$? Justificar con Gauss.

b) $\vec{E}$ en las cuatro zonas.

c) $V(r)$ en las cuatro zonas, con $V(\infty) = 0$. Dibujar $V(r)$ y $E(r)$.

d) Capacitancia entre la esfera y el cascarón. ¿Depende de la carga $-3Q$?



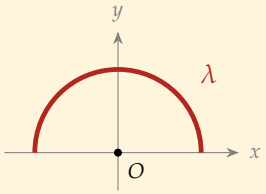
Problema 4 · semianillo: simetría

Un semianillo de radio R con densidad λ uniforme ocupa la mitad $y > 0$ del plano xy, centrado en el origen O.

a) Calcular $V(O)$.

b) Antes de calcular: ¿qué componentes de $\vec{E}(O)$ son cero y por qué?

c) Calcular $\vec{E}(O)$. ¿Se puede obtener derivando el resultado de a)?



Problema 5 · energía: partícula en un anillo

Un anillo de radio R tiene carga $Q > 0$ uniforme. Una partícula de carga $q > 0$ y masa m está en reposo en el centro del anillo y recibe un empujoncito a lo largo del eje.

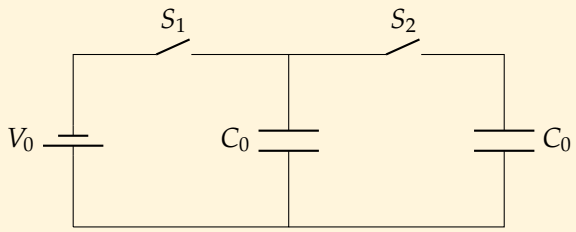
a) ¿Por qué sale disparada si en el centro $\vec{E} = 0$?

b) ¿Con qué rapidez se mueve cuando está muy lejos?

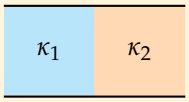
c) Si se lanzara desde muy lejos hacia el centro por el eje, ¿con qué rapidez mínima llegaría al centro?

Parte II · Capacitores y dieléctricos

Problema 6 · cargar, aislar, meter dieléctrico, conectar (C2 2024-1)



central



(d) lado a lado



(e) en capas

Los dos capacitores (capacitancia C_0 en vacío) están descargados.

a) Se cierra solo S_1 por mucho tiempo. Carga Q_0 del capacitor central.

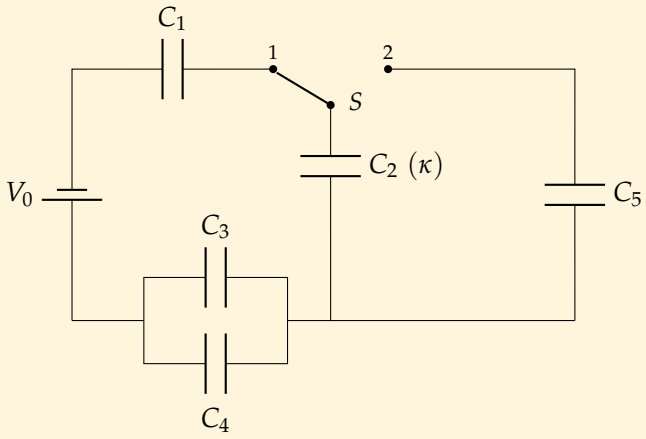
b) Se abre S_1 y se llena el central con un dieléctrico κ_1. ¿Cuánto cambia su energía? ¿Aumenta o disminuye, y adónde se va la diferencia?

c) Se cierra S_2. Después de mucho tiempo, encontrar $\Delta V'$ y la carga de cada capacitor.

d) Capacitancia del capacitor original lleno con dos dieléctricos *lado a lado* (mitad del área cada uno).

e) Lo mismo, pero con los dieléctricos *en capas* (mitad del espesor cada uno). Comparar.

Problema 7 · red de capacitores con interruptor (C2 2023-1)



Todos los capacitores valen C_0 en vacío y parten descargados; C_2 tiene un dieléctrico κ.

a) Con S en la posición 1 por mucho tiempo, encontrar la carga de C_2.

b) Luego S pasa a la posición 2 (conecta C_2 con C_5, descargado). Carga final en C_5.

c) Comparar la energía de C_2 antes de conectarlo con la energía final de C_2 y C_5 juntos. ¿Cuál es mayor?

Problema 8 · capacitor variable (C2 2024-2)

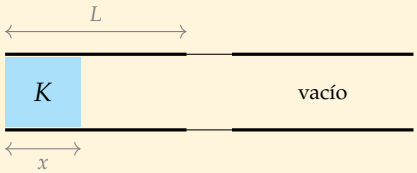
Dos capacitores idénticos de placas $A = LH$ separadas d ($C_0 = \varepsilon_0 LH/d$) se cargan en paralelo con una batería V y luego se desconectan, *quedando conectados entre sí*. En uno de ellos se introduce un dieléctrico K una distancia x.

a) C_{eq} y carga total antes del dieléctrico.

b) C_{eq} en función de x.

c) Para $x = L$: voltaje y carga de cada capacitor.

d) Para $x = L$: cambio de energía del sistema. ¿Por qué el dieléctrico "es tirado" hacia adentro?



unidos en paralelo, sin batería

Problema 9 · capacitor esférico con dieléctricos

Dos cascarones conductores concéntricos de radios $a < b$ forman un capacitor.

a) Con Gauss, demostrar que en vacío $C_0 = \dfrac{ab}{k(b-a)}$.

b) El espacio se llena con dos dieléctricos *hemisféricos* (mitad de arriba κ_1, mitad de abajo κ_2). Encontrar C.

c) Ahora en *capas*: κ_1 entre a y c, y κ_2 entre c y b. Encontrar C.

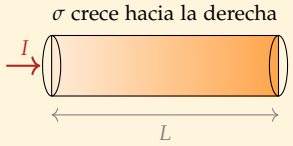
d) ¿Cuál de los dos arreglos es "serie" y cuál "paralelo"? Explicar con la idea de qué es

igual (¿V o Q?).

Parte III · Corriente, resistencia y circuitos

Problema 10 · resistencia con conductividad variable

Una barra cilíndrica de radio a y largo L tiene conductividad $\sigma(x) = \sigma_0\left(1 + \frac{x}{L}\right)$, con x medido desde un extremo. La corriente I va a lo largo de la barra.



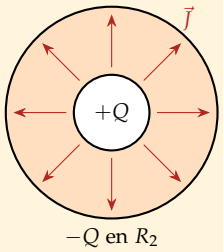
a) ¿Por qué no se puede usar directamente $R = \rho L/A$? Plantear dR y calcular R.

b) Se le pega en serie otra barra igual pero de conductividad constante σ_0. Resistencia total.

c) Con corriente I: ¿dónde es mayor el campo E dentro de la primera barra? (usar $J = \sigma E$).

Problema 11 · resistencia radial de un coaxial (C2 2024-1)

Entre dos mantos cilíndricos coaxiales de radios $R_1 < R_2$ y largo $L \gg R_2$ hay un material de conductividad σ. El manto interior tiene carga Q y el exterior $-Q$.



a) Con Gauss, $\vec{E}$ entre los mantos.

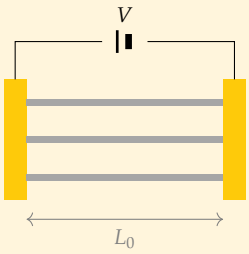
b) Diferencia de potencial V entre los mantos.

c) Con $\vec{J} = \sigma\vec{E}$, calcular la corriente I que atraviesa un manto de radio r. ¿Depende de r? ¿Por qué tiene sentido?

d) Relacionar I con V y obtener la resistencia.

Problema 12 · capas de grafeno (C2 2024-2)

Tres capas cuadradas de grafeno de lado L_0 y espesor δ, paralelas entre sí, se conectan por sus extremos a dos terminales de oro unidas a una batería V. La corriente que sale de la batería es I_0. La corriente recorre cada capa a lo largo de su lado L_0.



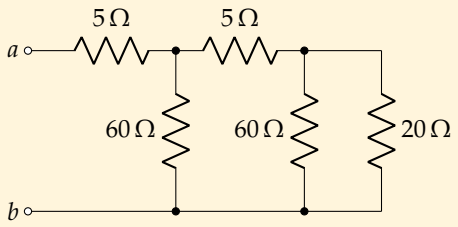
a) ¿Las capas están en serie o en paralelo? Encontrar la resistividad ρ del grafeno.

b) Densidad de corriente en cada capa.

Problema 13 · reducir una red (C2 2026-1)

Encontrar la resistencia equivalente entre a y b, explicando en cada paso qué está en serie y qué en paralelo.

Recordar: en serie pasa la *misma corriente* (un solo camino); en paralelo hay el *mismo voltaje* (conectadas a los mismos dos nodos).



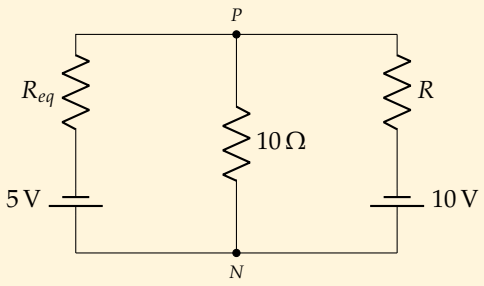
Problema 14 · circuito con dos baterías (C2 2026-1)

La red del problema anterior se reemplaza por su equivalente R_{eq} en la rama izquierda. El voltaje medido en la resistencia R es 3 V (con la corriente subiendo por la rama derecha).

a) Corrientes en las tres ramas (usar el potencial del nodo de arriba).

b) Valor de R.

c) Potencia de cada batería. ¿Alguna *absorbe* energía? Verificar que lo entregado = lo disipado.



Problema 15 · Kirchhoff y cortocircuito (C2 2023-1)

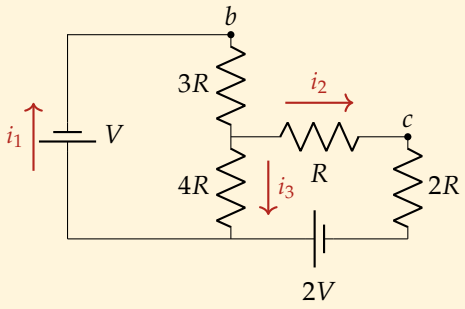
a) Escribir las ecuaciones de Kirchhoff con las corrientes del dibujo.

b) Calcular i_1, i_2, i_3. Interpretar los signos.

c) Calcular $|V_b - V_c|$.

d) Se unen b y c con un alambre ideal. ¿Qué corriente pasa por $2R$ y por R? (Pensar: un alambre ideal deja a sus dos extremos al *mismo potencial*.)

e) Potencia disipada en $4R$ en el circuito original.



(La batería de $2V$ tiene su borne + hacia la derecha.)

Parte IV · Fuerza magnética

Problema 16 · fuerza de Lorentz (Clase 14)

Una carga $q = +5\ \mu$C se mueve con $\vec{v} = (3\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 2\hat{k}) \times 10^3$ m/s en una región con $\vec{B} = (0{,}2\hat{\imath} + 0{,}4\hat{\jmath} - 0{,}1\hat{k})$ T y $\vec{E} = (500\hat{\imath} - 200\hat{\jmath} + 100\hat{k})$ V/m.

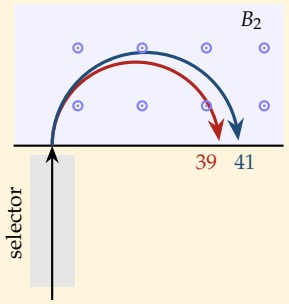
a) Fuerza magnética, fuerza eléctrica y fuerza total.

b) Verificar que la fuerza magnética es perpendicular a $\vec{v}$. ¿Qué implica eso para la energía cinética?

c) Ángulo entre la fuerza total y el eje x.

Problema 17 · selector de velocidades + espectrómetro (Clase 14, Ay. 7)

Iones de potasio con carga $+e$ pasan primero por un selector con $E = 4 \times 10^4$ V/m y $B_1 = 0{,}1$ T cruzados, y luego entran a una región con $B_2 = 0{,}5$ T, donde describen medio círculo y chocan con una placa.



a) ¿Qué rapidez tienen los iones que salen del selector? ¿Por qué no depende de la carga ni de la masa?

b) Radios para ^{39}K y ^{41}K ($m \approx A \cdot 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg).

c) ¿A qué distancia quedan sus marcas en la placa?

Problema 18 · atravesar una franja de campo

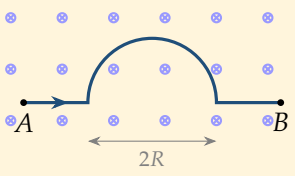
Un protón ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) entra perpendicularmente a una franja de ancho $l = 10$ cm donde hay $B = 0{,}2$ T (paralelo a los bordes de la franja y perpendicular a $\vec{v}$).

a) ¿Cuál es la rapidez mínima para que logre atravesar la franja? (Dibujar el círculo.)

b) Si entra con la mitad de esa rapidez, ¿dónde sale y con qué velocidad?

Problema 19 · fuerza sobre un alambre con forma

Un alambre en el plano de la hoja lleva corriente I de A a B: un tramo recto de largo R, una semicircunferencia de radio R y otro tramo recto de largo R, todos alineados como en la figura. Hay un campo uniforme $\vec{B}$ entrando a la hoja.



a) Fuerza sobre cada tramo recto.

b) Fuerza neta sobre todo el alambre. (Pista: sumar $\int I\, d\vec{l} \times \vec{B}$ con $\vec{B}$ constante.)

c) ¿Qué pasaría con la fuerza neta si el alambre se cerrara en una espira?

Problema 20 · dos alambres paralelos

Dos alambres muy largos y paralelos, separados $d = 5$ cm, llevan $I_1 = 2$ A e $I_2 = 6$ A en el mismo sentido. Cada uno genera $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ en circunferencias alrededor de sí.

a) ¿En qué punto entre ellos el campo magnético total es cero?

b) Fuerza por unidad de largo entre ellos. ¿Atracción o repulsión?

c) Si I_2 se invierte, ¿sigue existiendo un punto con $B = 0$ *entre* los alambres?

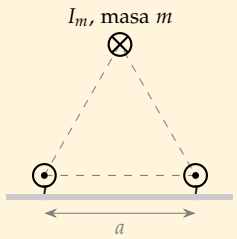
Problema 21 · riel magnético que levita (C2 2026-1)

Dos rieles muy largos, paralelos y fijos en el piso, separados a, llevan cada uno corriente I. Sobre ellos un tercer conductor (móvil) de largo L y masa m lleva corriente I_m, de modo que los tres forman, en corte, un triángulo equilátero.

a) Campo magnético que genera un riel en la posición del móvil (magnitud y dirección).

b) ¿Cómo deben ir las corrientes para que el móvil levite? Diagrama de cuerpo libre.

c) I_m necesaria para mantenerlo levitando.



corte transversal (dirección de las corrientes por determinar)

Parte V · Conceptuales

Problema 22 · explicar con palabras (C2 2026-1 y otros)

a) ¿Qué significa físicamente que haya una diferencia de potencial V entre dos puntos de un circuito? ¿Y qué es la corriente?

b) Verdadero o falso, justificando:

i) Si en un punto $V = 0$, entonces $\vec{E} = 0$ ahí.

ii) Dentro de un conductor en equilibrio el potencial es cero.

iii) Al meter un dieléctrico en un capacitor *aislado*, su energía aumenta.

iv) Al meter un dieléctrico en un capacitor *conectado a la batería*, su carga aumenta.

v) La fuerza magnética puede aumentar la rapidez de una partícula.

vi) Dos corrientes paralelas en el mismo sentido se repelen.

vii) Por dos resistencias en serie pasa la misma corriente aunque sean distintas.

viii) Una batería siempre entrega potencia al circuito.

Respuestas y pistas

Parte I

1. a) $V_+ = \dfrac{2\pi k\lambda_0 R}{\sqrt{R^2+(z-d/2)^2}}$. b) $V = 2\pi k\lambda_0 R\left[\dfrac{1}{\sqrt{R^2+(z-\frac{d}{2})^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{R^2+(z+\frac{d}{2})^2}}\right]$.
c) Por simetría, en el eje solo hay componente z:

$$\vec{E} = 2\pi k\lambda_0 R\left[\frac{z-\frac{d}{2}}{(R^2+(z-\frac{d}{2})^2)^{3/2}} - \frac{z+\frac{d}{2}}{(R^2+(z+\frac{d}{2})^2)^{3/2}}\right]\hat{z}$$

d) $\vec{E}(0) = -\dfrac{2\pi k\lambda_0 R\, d}{(R^2+d^2/4)^{3/2}}\hat{z}$: entre los anillos apunta de $+$ a $-$ (hacia abajo). Lejos, $E_z > 0$: el campo de un dipolo en su eje apunta en el sentido de $-$ a $+$. *Ojo:* la pauta del certamen tiene el signo de $\vec{E}$ invertido; con su expresión $\vec{E}(0)$ apuntaría hacia el anillo positivo, lo que es imposible.

2. a) $Q = \pi\rho_0 R^3$. b) $E_{in} = \dfrac{\rho_0 r^2}{4\varepsilon_0 R}$, $E_{out} = \dfrac{\rho_0 R^3}{4\varepsilon_0 r^2}$ (radiales hacia afuera).
c) $V_{out} = \dfrac{\rho_0 R^3}{4\varepsilon_0 r}$, $V_{in} = \dfrac{\rho_0}{12\varepsilon_0 R}(4R^3 - r^3)$; máximo en el centro, $V(0) = \dfrac{\rho_0 R^2}{3\varepsilon_0}$ (el campo apunta hacia afuera: cuesta abajo desde el centro).
d) $W_E = -q\,[V(R) - V(2R)] = -\dfrac{q\rho_0 R^2}{8\varepsilon_0} < 0$: la carga va hacia adentro, contra el campo.
e) $\frac{1}{2}mv^2 = qV(R) \Rightarrow v = R\sqrt{\dfrac{q\rho_0}{2\varepsilon_0 m}}$.

3. a) $+Q$ en $r = a$; $-Q$ en $r = b$ (para que $\vec{E} = 0$ dentro del metal del cascarón); $-2Q$ en $r = c$ (lo que sobra de $-3Q$).
b) 0 $(r < a)$; $\dfrac{kQ}{r^2}$ $(a < r < b)$; 0 $(b < r < c)$; $-\dfrac{2kQ}{r^2}$ $(r > c$, apunta hacia adentro).
c) $r > c$: $-\dfrac{2kQ}{r}$; $b \le r \le c$: $-\dfrac{2kQ}{c}$; $a < r < b$: $-\dfrac{2kQ}{c} + kQ\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b}\right)$; $r \le a$: $-\dfrac{2kQ}{c} + kQ\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$.
Dos mesetas (los conductores) unidas por una curva $1/r$.
d) $C = \dfrac{Q}{V(a) - V(b)} = \dfrac{ab}{k(b-a)}$: no depende de la carga del cascarón, solo de la geometría.

4. a) Todos los pedacitos están a distancia R: $V(O) = \dfrac{k\,(\lambda\pi R)}{R} = \pi k\lambda$.
b) $E_x = 0$ (se conserva la simetría izquierda–derecha); $E_y \neq 0$ (no hay carga en $y < 0$ que compense).
c) $\vec{E}(O) = -\dfrac{2k\lambda}{R}\hat{\jmath}$ (alejándose de la carga). No se puede: V se conoce en un solo punto, no como función de x, y.

5. a) El centro es un punto de equilibrio *inestable* sobre el eje: V tiene ahí un máximo en la dirección z; cualquier corrimiento la deja "cuesta abajo". b) $\frac{1}{2}mv^2 = q\,\dfrac{kQ}{R} \Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{2kQq}{mR}}$. c) La misma rapidez (la energía se conserva en los dos sentidos).

Parte II

6. a) $Q_0 = C_0 V_0$. b) Aislado: Q fija, $C \to \kappa_1 C_0$, $U = \dfrac{Q^2}{2C}$: $\Delta U = \dfrac{C_0 V_0^2}{2}\left(\dfrac{1}{\kappa_1} - 1\right) < 0$. La energía disminuye: el campo hace trabajo tirando el dieléctrico hacia adentro (quien lo sostiene recibe esa energía).
c) Se conserva la carga y al final ambos tienen el mismo $\Delta V'$: $C_0 V_0 = (\kappa_1 C_0 + C_0)\Delta V' \Rightarrow \Delta V' = \dfrac{V_0}{1+\kappa_1}$; $Q'_\kappa = \dfrac{\kappa_1 C_0 V_0}{1+\kappa_1}$, $Q'_0 = \dfrac{C_0 V_0}{1+\kappa_1}$.
d) Lado a lado = paralelo (mismo V): $C = \dfrac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} C_0$. e) En capas = serie (misma Q), cada capa

vale $2\kappa_i C_0$: $C = \dfrac{2\kappa_1\kappa_2}{\kappa_1+\kappa_2}\,C_0$.

7. a) $C_3 \parallel C_4 = 2C_0$; en serie con C_1 y κC_0: $C_{eq} = \dfrac{2\kappa}{3\kappa+2}C_0$, y como están en serie, $Q_2 = Q = \dfrac{2\kappa}{3\kappa+2}C_0V_0$.
b) $Q_2 = (\kappa+1)C_0V_f \Rightarrow V_f = \dfrac{2\kappa V_0}{(3\kappa+2)(\kappa+1)}$, $Q_5 = C_0V_f$.
c) $U_f = \dfrac{Q_2^2}{2C_0(\kappa+1)} = \dfrac{\kappa}{\kappa+1}\,U_{2,i} < U_{2,i}$: al conectar se pierde energía (se disipa en los cables mientras la carga se reparte).

8. a) $C_{eq} = 2C_0$, $Q_T = 2C_0V$. b) $C_{eq} = \dfrac{\varepsilon_0 H}{d}\,(2L - x + Kx)$.
c) $V_f = \dfrac{2V}{K+1}$ en ambos; $Q_0 = \dfrac{2C_0V}{K+1}$, $Q_K = \dfrac{2KC_0V}{K+1}$.
d) $\Delta U = \dfrac{Q_T^2}{2C_f} - \dfrac{Q_T^2}{2C_i} = C_0V^2\,\dfrac{1-K}{1+K} < 0$: el sistema baja su energía metiendo el dieléctrico, igual que una bola baja un cerro.

9. a) Entre los cascarones $E = kQ/r^2$, $\Delta V = kQ\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$. b) Mismo V en cada mitad (paralelo): $C = \dfrac{\kappa_1+\kappa_2}{2}\,\dfrac{ab}{k(b-a)}$.
c) Misma Q en cada capa (serie): $\dfrac{1}{C} = \dfrac{k}{\kappa_1}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{c}\right) + \dfrac{k}{\kappa_2}\left(\dfrac{1}{c} - \dfrac{1}{b}\right)$. d) Si se va de una placa a la otra pasando por *un solo* material: paralelo; si hay que atravesar *los dos*: serie.

Parte III

10. a) ρ cambia con x: cada rebanada dx es una resistencia $dR = \dfrac{dx}{\sigma(x)\,\pi a^2}$ en serie con las demás; $R = \dfrac{L\ln 2}{\sigma_0 \pi a^2}$.
b) $R_T = \dfrac{L(1+\ln 2)}{\sigma_0\pi a^2}$. c) $J = I/(\pi a^2)$ es igual en toda la barra; $E = J/\sigma$ es mayor donde σ es menor: al comienzo ($x = 0$).

11. a) $\vec{E} = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r}\,\hat{r}$. b) $V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$.
c) $I = J\cdot 2\pi r L = \dfrac{\sigma Q}{\varepsilon_0}$, no depende de r: la carga que cruza un manto tiene que cruzar el siguiente (no se acumula). d) $R = \dfrac{V}{I} = \dfrac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\sigma L}$.

12. a) Paralelo (cada capa conecta las mismas dos terminales). Una capa: $R = \dfrac{\rho L_0}{\delta L_0} = \dfrac{\rho}{\delta}$; $R_{eq} = \dfrac{\rho}{3\delta} \Rightarrow \rho = \dfrac{3\delta V}{I_0}$. b) $J = \dfrac{I_0/3}{\delta L_0} = \dfrac{I_0}{3\delta L_0}$.

13. $20 \parallel 60 = 15$; $+5 = 20$; $\parallel 60 = 15$; $+5$: $\boxed{R_{eq} = 20\ \Omega}$.

14. Con $V_N = 0$: rama derecha $V_P = 10 - 3 = 7$ V. a) Por 10 Ω baja 0,7 A; por la rama izquierda $I = \dfrac{5-7}{20} = -0{,}1$ A (en realidad *baja* por la batería de 5 V); por la derecha sube 0,8 A. b) $R = 3/0{,}8 = 3{,}75\ \Omega$.
c) Batería de 10 V entrega 8 W; la de 5 V *absorbe* 0,5 W (la corriente entra por su +: se está cargando). Disipado: $2{,}4 + 4{,}9 + 0{,}2 = 7{,}5\ \text{W} = 8 - 0{,}5$. ✓

15. a) Nodo: $i_1 = i_2 + i_3$; malla izquierda: $V - 3Ri_1 - 4Ri_3 = 0$; malla derecha: $-4Ri_3 + 2V + 3Ri_2 = 0$.
b) $i_1 = -\dfrac{V}{33R}$, $i_2 = -\dfrac{10V}{33R}$, $i_3 = \dfrac{3V}{11R}$; los signos negativos significan que esas corrientes van al revés

del dibujo. c) $|V_b - V_c| = \dfrac{13V}{33}$.

d) b y c quedan a potencial V: por $2R$ pasan $\dfrac{V}{2R}$ (subiendo de la batería de $2V$ hacia c). Y R queda en paralelo con $3R$: por R pasan $\dfrac{3V}{19R}$ (de c hacia el nodo central), *no cero*. *Ojo:* la pauta del certamen dice que por R no pasa corriente, pero eso olvida que R y $3R$ quedan conectadas a los mismos dos nodos.

e) $P = i_3^2 \cdot 4R = \dfrac{36V^2}{121R}$.

Parte IV

16. a) $\vec{v} \times \vec{B} = (-700,\ 700,\ 1400)$; $\vec{F}_B = (-3{,}5,\ 3{,}5,\ 7) \times 10^{-3}$ N; $\vec{F}_E = (2{,}5,\ -1,\ 0{,}5) \times 10^{-3}$ N; $\vec{F} = (-1{,}0,\ 2{,}5,\ 7{,}5) \times 10^{-3}$ N, $|\vec{F}| \approx 7{,}97 \times 10^{-3}$ N.
b) $\vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0$: no hace trabajo, no cambia la energía cinética. c) $\cos\theta = F_x/|F| \Rightarrow \theta \approx 97{,}2°$.

17. a) $qE = qvB_1 \Rightarrow v = E/B_1 = 4 \times 10^5$ m/s (q se cancela; la masa no aparece porque se exige fuerza neta cero, no una aceleración). b) $r = \dfrac{mv}{eB_2}$: $r_{39} \approx 32{,}4$ cm, $r_{41} \approx 34{,}0$ cm. c) $\Delta x = 2(r_{41} - r_{39}) \approx 3{,}3$ cm.

18. a) Necesita $r \geq l$: $v_{min} = \dfrac{eBl}{m} \approx 1{,}9 \times 10^6$ m/s. b) $r = l/2$: da media vuelta y sale por el mismo borde por donde entró, a distancia $2r = l$ del punto de entrada, con la velocidad invertida (misma rapidez).

19. a) Cada tramo: IRB, perpendicular al tramo y en el plano (hacia arriba en el dibujo, con I de A a B y $\vec{B}$ entrando). b) $\vec{F} = I\left(\int_A^B d\vec{l}\right) \times \vec{B} = I\,\overrightarrow{AB} \times \vec{B}$: igual que un alambre recto de A a B; $F = 4IRB$, perpendicular a AB. c) Espira cerrada en $\vec{B}$ uniforme: $\oint d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{F} = 0$.

20. a) Entre los alambres los campos van en sentidos opuestos: $\dfrac{I_1}{x} = \dfrac{I_2}{d-x} \Rightarrow x = \dfrac{I_1 d}{I_1 + I_2} = 1{,}25$ cm del alambre 1. b) $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 4{,}8 \times 10^{-5}$ N/m, atracción. c) No: con corrientes opuestas, entre los alambres los dos campos apuntan igual y se suman (el cero queda afuera, del lado de la corriente menor).

21. a) $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}$, tangente a la circunferencia de radio a centrada en el riel (perpendicular a la línea riel–móvil). b) Rieles en el mismo sentido y móvil en sentido contrario: cada riel repele al móvil a lo largo de la línea que los une (30° de la vertical); las componentes horizontales se cancelan y las verticales suman. c) $2\,I_m LB\cos 30° = mg \Rightarrow I_m = \dfrac{2\pi a\, mg}{\sqrt{3}\,\mu_0 LI}$.

Parte V

22 a) Diferencia de potencial: es la diferencia de energía *por unidad de carga* entre dos puntos. Si entre A y B hay $V = 5$ V, cada coulomb que pasa de A a B entrega (o necesita) 5 J. Es la "altura" que baja la carga: la pila la sube, las resistencias la bajan. **Corriente:** es cuánta carga cruza una sección del cable por segundo, $I = dq/dt$. La diferencia de potencial es la causa (el desnivel) y la corriente el efecto (el agua que fluye); la resistencia dice cuánto fluye para un desnivel dado.

22 b) Verdadero o falso, explicado

i) "Si en un punto $V = 0$, entonces $\vec{E} = 0$ ahí." Falso.
El campo no depende del *valor* de V sino de cuánto *cambia* ($\vec{E} = -\nabla V$, la pendiente). Ejemplo: si a lo largo de una recta V vale $6, 4, 2, 0, -2$ V metro a metro, en el punto donde vale 0 sigue bajando 2 V por metro: $E = 2$ V/m. Además, el cero de V se elige: poniendo la referencia justo en un punto, ahí $V = 0$, pero el campo no cambió. Es como estar a mitad de un tobogán al que alguien le llamó "altura cero": igual se resbala.

ii) "Dentro de un conductor en equilibrio el potencial es cero." Falso.
Lo que es cero adentro es el *campo*: si no lo fuera, los electrones libres se moverían y no habría equilibrio. Con $\vec{E} = 0$, mover una carga adentro no cuesta nada, así que V es *constante* (una meseta), e igual al valor en la superficie. Pero la meseta puede estar a cualquier altura: una esfera conductora con carga Q tiene $V = kQ/R \neq 0$ en todo su interior (con $V(\infty) = 0$).

iii) "Al meter un dieléctrico en un capacitor aislado, su energía aumenta." Falso, disminuye.
Aislado significa que la carga no puede entrar ni salir: Q fija. El dieléctrico se polariza y debilita el campo, así que C sube a κC_0. Con Q fija conviene $U = \dfrac{Q^2}{2C}$: si C crece, U baja ($U = U_0/\kappa$). ¿Adónde va la energía? El campo *tira* del dieléctrico hacia adentro y hace trabajo sobre él (si se suelta, entra solo, como una bola que cae a un pozo).

iv) "Al meter un dieléctrico en un capacitor conectado a la batería, su carga aumenta." Verdadero.
Conectado significa que la batería fija el voltaje: V constante. Como C sube a κC_0, $Q = CV$ sube a κQ_0: la batería empuja carga extra hacia las placas. (Aquí la energía *sí* sube, $U = \frac{1}{2}CV^2 = \kappa U_0$, porque la batería aporta energía.) La pregunta clave siempre es: *¿qué está fijo, Q o V?*

v) "La fuerza magnética puede aumentar la rapidez de una partícula." Falso.
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ es siempre perpendicular a $\vec{v}$: empuja de lado. Una fuerza perpendicular al movimiento no hace trabajo ($\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$), y sin trabajo la energía cinética no cambia ($W = \Delta K$). Solo puede cambiar la *dirección*: por eso hace girar en círculos sin acelerar ni frenar, como la cuerda de una piedra que da vueltas. Para cambiar la rapidez hace falta un campo eléctrico.

vi) "Dos corrientes paralelas en el mismo sentido se repelen." Falso, se atraen.
El alambre 1 genera un campo en circunferencias a su alrededor; en la posición del alambre 2 ese campo es perpendicular al alambre. Con la regla de la mano derecha, $\vec{F} = I_2\vec{L} \times \vec{B}_1$ apunta hacia el alambre 1. Es al revés que con cargas (iguales se repelen): con corrientes, *paralelas se atraen y antiparalelas se repelen*. Por eso en el riel que levita el móvil debe llevar corriente opuesta a los rieles.

vii) "Por dos resistencias en serie pasa la misma corriente aunque sean distintas." Verdadero.
En serie hay un solo camino, y la carga no se puede acumular en ningún punto del cable (estado estacionario). Todo lo que entra a la primera resistencia tiene que salir y entrar a la segunda: como autos en una carretera de una pista sin salidas. Lo que cambia entre ellas es el *voltaje*: la más grande se lleva un "escalón" mayor ($V_i = IR_i$).

viii) "Una batería siempre entrega potencia al circuito." Falso.
Una batería entrega potencia cuando la corriente *sale* por su borne $+$ (sube las cargas). Si otra batería más fuerte obliga a la corriente a *entrar* por su $+$, las cargas bajan por ella: la batería absorbe energía (se está cargando, como un celular enchufado). En el Problema 14, la de 5 V absorbe 0,5 W mientras la de 10 V entrega 8 W.